



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 07 — Exacerbação de Asma (adulto, adolescente e criança) — compensação por critérios GINA

Classificação de gravidade (leve/moderada, grave, ameaçadora à vida), broncodilatador com espaçador, corticoide sistêmico na 1ª hora, ipratrópio e sulfato de magnésio, alta com plano de ação — cenário: pronto-socorro sem UTI própria

Código	PS-ND-07	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

A crise de asma é uma das causas mais comuns de atendimento no PS e uma das mortes mais evitáveis da medicina de emergência: o paciente morre por **subtratamento** (corticoide tardio, broncodilatador insuficiente), por **não reconhecimento da gravidade** (tórax silencioso, sonolência) e por **alta sem plano** (retorno em 24–72 h). Este protocolo segue a estrutura do GINA 2026 (Box 9-6 para ≥ 6 anos; Box 12-7 para ≤ 5 anos), com as doses e o elenco de fármacos disponíveis no SUS.

Fontes de ancoragem: Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2026 update (maio/2026) — capítulo 9 (Boxes 9-1, 9-4, 9-6, 9-7) e capítulo 12 (Boxes 12-1 a 12-8) [GINA 2026]; GINA 2025 (Box 9-4 de doses detalhadas) [GINA 2025]; Pizzichini MMM, et al. *Recomendações para o manejo da asma da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia – 2020.* J Bras Pneumol 2020;46(1):e20190307 [SBPT 2020]; Ministério da Saúde. *PCDT da Asma* (Portaria Conjunta SAES/SCTIE nº 14/2021) [PCDT-MS 2021]; SBP — Departamento de Pneumologia, *Asma na infância: crise aguda*; Ducharme FM, et al. PRAM. J Pediatr 2008;152:476; Cochrane: Kew KM 2014 (MgSO₄ IV), Cates CJ 2013 (espaçador vs nebulizador), Griffiths B 2016 (ipratrópio).

Convenção de confiança: doses trazem a fonte. O GINA 2026 reduziu as doses recomendadas de SABA em relação a edições anteriores (risco de acidose láctica por superdosagem) — as doses abaixo seguem a faixa conservadora do GINA 2025/2026, marcadas **[VERIFICAR Box 9-6, p.186]** para conferência do texto final. Itens **[VERIFICAR]**: espaçadores em estoque, peak flow, MgSO₄, budesonida-formoterol, VNI.

1. Queixa — como o paciente chega

"Chiado e falta de ar que piorou", "aperto no peito", "tosse que não para, principalmente à noite", "a bombinha não está resolvendo" (uso de SABA a cada 1–2 h), "não consigo falar direito", "não dormi". Gatilho habitual: resfriado (a causa mais frequente), poeira/mofo/animais, fumaça (queimadas — frequente na região), mudança de tempo, exercício, AINE/AAS, refluxo, estresse, **abandono do corticoide inalatório**. Na criança: pais relatam "cansaço", "afundamento das costelas", recusa de mamada, sonolência.

Sinais de alerta para asma fatal ou quase fatal [GINA 2026, Box 9-1] — perguntar a todos

- Intubação ou UTI prévia por asma; ≥ 1 internação ou ≥ 2 idas ao PS no último ano.
- Uso de >1 frasco de SABA por mês; não uso de corticoide inalatório ou má adesão; uso de corticoide oral atual ou recente.
- Alergia alimentar confirmada / anafilaxia prévia; comorbidades psiquiátricas ou psicossociais; baixa percepção da dispneia.
- Sem plano de ação escrito; dificuldade de acesso ao serviço.

2. Clínica — classificação de gravidade e diferenciais

2.1 Gravidade da exacerbação — adultos, adolescentes e crianças 6-11 anos [GINA 2026, Box 9-6]

Parâmetro	Leve / moderada	Grave	Ameaçadora à vida
Fala	Frases completas	Palavras isoladas; senta curvado para frente	Não fala
Estado geral	Não agitado	Agitado	Sonolento, confuso
FR	Aumentada	$>30/\text{min}$	Bradipneia / esforço fraco
Musculatura acessória	Não	Sim	Exaustão, respiração paradoxal
FC	100-120	>120	Bradicardia
SpO ₂ (ar ambiente)	$\geq 92\%$	$<92\%$	$<90\%$ / cianose
PFE (após 1ª dose de SABA)	$>50\%$ do previsto/melhor	$\leq 50\%$	Não consegue soprar
Ausulta	Sibilos	Sibilos intensos	Tórax silencioso

Basta **um** parâmetro da coluna mais grave para classificar. A saturação limiar caiu para 92% no GINA 2026 (antes 90-95% com faixas intermediárias); considerar o efeito da cor da pele na oximetria (superestimação em pele escura).

2.2 Crianças ≤ 5 anos [GINA 2026, Boxes 12-1 a 12-3] e escore PRAM (2-17 anos) [Box 12-2]

PRAM (0-12)	0	1	2	3
Retração supraesternal	Ausente	—	Presente	—
Contração escalena	Ausente	—	Presente	—
Murmúrio vesicular	Normal	↓ bases	↓ ápices e bases	Mínimo/ausente
Sibilos	Ausentes	Só expiratórios	Inspiratórios ± expiratórios	Audíveis sem estetoscópio / tórax silencioso
SpO ₂	$\geq 95\%$	92-94%	$<92\%$	—

Leve 0-3 • moderada 4-7 • grave 8-12. Em ≤ 5 anos, indicam transferência imediata: incapaz de falar ou beber, cianose, retração subcostal, SpO₂ $<92\%$, tórax silencioso, sem resposta a 3 doses de SABA em 1 h, ou ambiente domiciliar que impeça o cuidado [Box 12-3]. Lactente <1 ano com primeiro episódio de sibilância: pensar em bronquiolite (Protocolo 06) — SABA tem pouco benefício.

2.3 Diferenciais que mimetizam crise de asma

Condição	Pistas
Anafilaxia	Urticária/angioedema, hipotensão, exposição a alérgeno → adrenalina IM antes do broncodilatador (GINA 2026; Protocolo 12)
DPOC exacerbado	>40 anos, tabagista, dispneia crônica — Protocolo 16 (O ₂ alvo 88-92%)
IC / EAP (asma cardíaca)	Ortopneia, estase jugular, edema, B3, cardiopatia — Protocolo 09
Obstrução laríngea induzível / disfunção de cordas vocais	Estridor inspiratório, sibilo cervical, início e fim abruptos, SpO ₂ normal, sem resposta a SABA
Corpo estranho (criança), pneumotórax, TEP	Sibilo unilateral e início súbito; dor pleurítica; hipoxemia desproporcional
Pneumonia, bronquiolite, coqueluche	Febre, consolidação, lactente, tosse paroxística
Hiperventilação / pânico	Parestesias, tontura, SpO ₂ normal, ausculta limpa
Acidose láctica por excesso de SABA	Taquipneia que piora após muitas doses de salbutamol, sem sibilos — não dar mais SABA ; gasometria (GINA 2026)

3. Exame físico — o que procurar

Item	Achado / significado
Capacidade de falar, posição, agitação, sonolência	Os melhores marcadores de gravidade — sonolência é sinal pré-parada
FR, uso de esternocleidomastoideo/intercostais, retração supraesternal, respiração paradoxal	Esforço; paradoxal = exaustão
FC, PA, pulso paradoxal (>10-25 mmHg)	Taquicardia; bradicardia é tardia; pulso paradoxal = grave
SpO ₂ em ar ambiente antes do O ₂	<92% = grave; medir também após SABA
Ausculta	Sibilos difusos; tórax silencioso = obstrução crítica; crepitações/assimetria → pneumonia/pneumotórax
Cianose, sudorese	Hipoxemia grave
Sinais de anafilaxia, de IC, de infecção	Diferenciais (2.3)
Peso (criança)	Para doses e para o espaçador adequado

4. Propedêutica armada

A crise se trata pela clínica. O GINA 2026 recomenda fortemente medir a função pulmonar (espirometria ou **peak flow**) na chegada (após a 1ª dose de SABA se grave), 1 h após o início do tratamento e antes da alta — exceto em pré-escolares e na crise ameaçadora à vida.

Exame	Para que serve	Quando
Oximetria de pulso	Gravidade e alvo de O ₂ ; medir antes e depois do broncodilatador	Todos, contínua se grave
Peak flow (PFE)	% do previsto ou do melhor pessoal: ≤50% = grave; resposta ao tratamento; critério de alta (>60-80%)	Chegada, 1 h, alta [VERIFICAR medidor no PS]
Gasometria arterial	PaCO ₂ normal ou alta em crise grave = falência iminente (o asmático em crise deve estar hipocápnico); acidose láctica por SABA	Grave/ameaçadora, SpO ₂ <92% apesar de O ₂ , sonolência, sem melhora em 1 h
Radiografia de tórax	Não de rotina ; só se suspeita de pneumonia, pneumotórax, corpo estranho, IC, crise grave sem resposta	Selecionado
Potássio, glicemia	Hipocalemia e hiperglicemia por SABA + corticoide	Grave, doses repetidas, MgSO ₄
ECG	Arritmia por SABA/hipoK; idoso, cardiopata	Selecionado

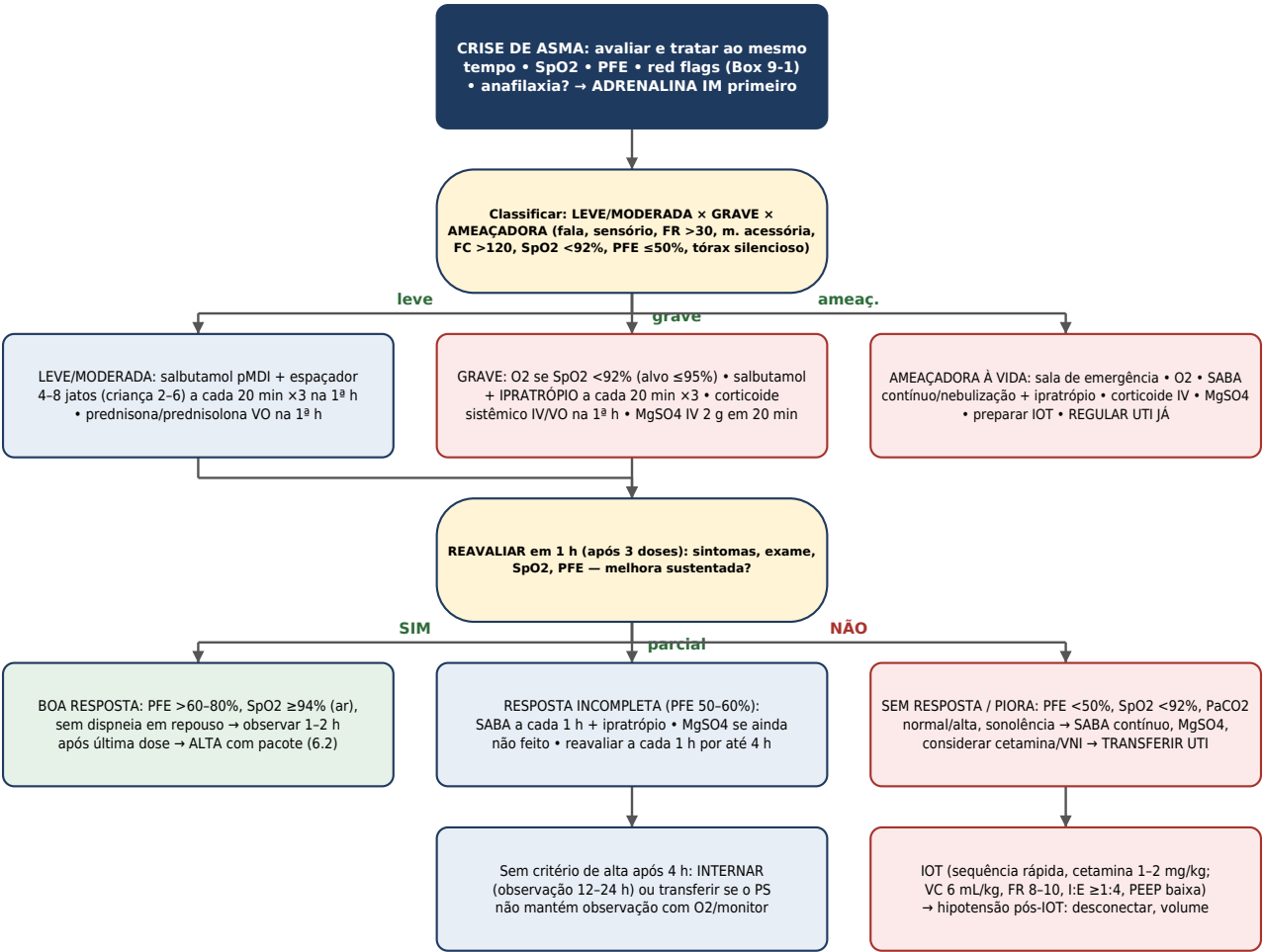
Exame	Para que serve	Quando
Hemograma/PCR, testes virais	Não mudam a conduta; ATB só com evidência de infecção bacteriana	Se febre/consolidação

5. Fisiopatologia

A exacerbação é um episódio de piora aguda da **inflamação eosinofílica/T2 crônica** das vias aéreas (na maioria dos fenótipos), geralmente desencadeado por infecção viral (rinovírus), alérgeno ou irritante. Três componentes obstruem o fluxo expiratório: **broncoconstrição** do músculo liso (reversível em minutos com β_2 -agonista), **edema de mucosa** e **hipersecreção com tampões de muco** (respondem ao corticoide em 4–6 h — por isso ele deve ser dado na 1ª hora, não quando o SABA falha). A obstrução gera aprisionamento aéreo, hiperinsuflação, aumento do trabalho respiratório e desequilíbrio V/Q com hipoxemia; a hiperventilação inicial produz hipocapnia — **PaCO₂ normal numa crise grave significa fadiga muscular e falência iminente**. O ipratrópio bloqueia o tônus vagal e soma-se ao β_2 na crise grave; o magnésio relaxa o músculo liso por antagonismo do cálcio e tem efeito modesto mas consistente na redução de internação em crises graves. A hiperinsuflação dinâmica explica o pulso paradoxal, o risco de pneumotórax e a hipotensão após a intubação (auto-PEEP) — a ventilação mecânica na asma exige baixa frequência e tempo expiratório longo. Doses repetidas de SABA causam hipocalcemia, taquicardia, tremor e **acidose láctica**, que gera taquipneia compensatória facilmente confundida com piora da asma (GINA 2026).

6. Fluxo de atendimento [GINA 2026, Box 9-6, adaptado]

Tratar enquanto avalia. As três metas da 1ª hora: **broncodilatador com espaçador, corticoide sistêmico e oxigênio titulado**. Reavaliar depois de cada dose — quem melhorou muito após a 1ª dose pode não precisar das seguintes (GINA 2026).



■ Entrada ■ Decisão ■ Conduta ■ Risco / atenção ■ Desfecho / transferência

6.1 Metas de tempo

Intervalo	Meta
Triagem → 1ª dose de SABA	≤10 min (≤5 min se grave)
Chegada → corticoide sistêmico	≤60 min (VO tão eficaz quanto IV se deglute)
Reavaliação estruturada (sintomas, exame, SpO ₂ , PFE)	Após cada dose e formalmente em 1 h
Decisão alta × internação × transferência	≤4 h da chegada
Acionar regulação (grave sem resposta / ameaçadora)	Imediato — antes de precisar de via aérea

6.2 Critérios de alta e pacote de alta [GINA 2026, Box 9-7; SBPT 2020]

Critérios (todos)	Pacote obrigatório
- Sem dispneia em repouso, deambula sem piora - SpO₂ ≥94% em ar ambiente (criança ≥94%; ≤5 anos ≥92%) - PFE >60% (ideal >80%) do previsto/melhor pessoal, sustentado 1-2 h após a última dose de SABA - SABA não necessário com intervalo <3-4 h - Sem red flags de asma fatal não controláveis; acompanhante/acesso ao serviço; técnica inalatória verificada	Corticoide oral: prednisona/prednisolona 40-50 mg/dia (criança 1-2 mg/kg, máx. 40 mg) por 5-7 dias (criança 3-5 dias), sem desmame Iniciar ou aumentar o corticoide inalatório (toda exacerbação = falha do tratamento de manutenção): budesonida ou beclometasona (PCDT-MS); adulto/adolescente: preferir budesonida-formoterol como manutenção e resgate (Track 1) se disponível - SABA de resgate com espaçador; ensinar e checar técnica (agitar antes de cada jato) Plano de ação escrito (o que fazer se piorar; quando voltar) - Retorno na UBS em 2-7 dias; encaminhar a pneumologia se ≥2 crises/ano, internação ou asma grave - Vacinas (influenza, pneumococo, COVID); cessar tabagismo; controle ambiental

7. Tratamento — doses e vias

7.1 Oxigênio [GINA 2026]

Suplementar **só se SpO₂ <92%**; titular por cânula nasal ou máscara para **SpO₂ 92-95%** (adultos, adolescentes, 6-11 anos) — hiperóxia com alto fluxo piora a hipercapnia e o desfecho; ≤5 anos: alvo ≥92%. Não usar O₂ a 100% como veículo de nebulização contínua sem necessidade (usar ar comprimido ou 6-8 L/min de O₂ apenas o suficiente).

7.2 Broncodilatadores [GINA 2025/2026, Box 9-4/9-6; SBPT 2020] — pMDI + espaçador é tão eficaz quanto nebulização e mais rápido (Cates 2013)

Fármaco	Adulto / ≥12 anos	Criança	Observações
Salbutamol pMDI 100 mcg + espaçador	4-8 jatos (1 jato por vez, agitar antes de cada, 4-6 respirações em volume corrente) a cada 20 min por 1 h ; depois 4-8 jatos a cada 1-4 h conforme resposta [VERIFICAR Box 9-6]	≤5 anos: 2-6 jatos; 6-11 anos: 4-8 jatos a cada 20 min ×3; depois conforme resposta [Box 12-4/9-6]	Espaçador com máscara <4 anos; sem máscara ≥4 anos; agitar imediatamente antes de cada jato (GINA 2026). Rever resposta após cada série — não prescrever "3 doses" sem reavaliar
Salbutamol nebulizado (5 mg/mL)	2,5-5 mg (10-20 gotas) em 3-4 mL SF com O ₂ 6-8 L/min, a cada 20 min ×3; contínua 10-15 mg/h na grave	0,15 mg/kg/dose (mín. 2,5 mg, máx. 5 mg) a cada 20 min ×3; contínua 0,5 mg/kg/h (máx. 15 mg/h)	Reservar para grave/ameaçadora ou incapacidade de usar espaçador; nebulização gera aerossol
Fenoterol (se salbutamol indisponível)	Nebulização 2,5-5 mg (10-20 gotas de 5 mg/mL)	0,07-0,15 mg/kg (1 gota/3 kg, máx. 8-10 gotas)	Mais taquicardia; REMUME [VERIFICAR]
Ipratrópio (0,25 mg/mL; pMDI 20 mcg)	0,5 mg (40 gotas) nebulizado ou 4-8 jatos pMDI, junto com o SABA, a cada 20 min ×3 na 1ª hora	0,25 mg (20 gotas) <20 kg / 0,5 mg ≥20 kg; ou 2-4 jatos	Só nas crises graves/moderadas sem resposta (Griffiths 2016: ↓ internação); não manter após a 1ª hora/internação
Budesonida-formoterol (200/6 ou 160/4,5)	Crise leve : 1 jato, repetir em minutos se necessário (máx. 6 jatos na ocasião; procurar ajuda se >12/dia)	6-11 anos: 1 jato, repetir 1×	Alternativa ao SABA na crise leve e ponte para Track 1 na alta (GINA 2026) [VERIFICAR disponibilidade]

7.3 Corticosteroide sistêmico — na 1ª hora, em toda crise moderada/grave e em toda leve que não resolve com SABA [GINA 2026; SBPT 2020]

Via	Adulto / adolescente	Criança	Observações
Oral (preferir se deglute)	Prednisona 40-50 mg (ou prednisolona), dose única diária por 5-7 dias	Prednisolona 1-2 mg/kg/dia (máx. 40 mg) por 3-5 dias; solução 3 mg/mL	Início de ação 4-6 h; VO = IV em eficácia; sem desmame se ≤14 dias; dexametasona 0,6 mg/kg (máx. 16 mg) 1-2 doses é alternativa na criança com vômitos
Intravenosa	Hidrocortisona 200 mg (4 mg/kg) ou metilprednisolona 40-60 mg (1 mg/kg), a cada 6-8 h no 1º dia	Hidrocortisona 4 mg/kg (máx. 200 mg) ou metilprednisolona 1 mg/kg (máx. 60 mg) 6/6 h	Se vômitos, incapaz de deglutir, ameaçadora à vida; converter para VO assim que possível
Corticoide inalatório na crise	Não substitui o sistêmico; iniciar/aumentar na alta	Idem	Dose alta de CI na 1ª hora tem evidência limitada — não é rotina

7.4 Sulfato de magnésio e outras terapias adjuvantes

Fármaco	Dose	Indicação / evidência
Sulfato de magnésio IV (MgSO ₄ 50%: 1 mL = 500 mg)	Adulto: 2 g (4 mL) em 100 mL SF em 20 min , dose única; criança ≥2 anos: 40-50 mg/kg (máx. 2 g) em 20 min	Crise grave sem resposta ao tratamento inicial de 1 h, ou PFE <25-30% na chegada, ou hipoxemia persistente (GINA 2026: evidência reforçada para IV; nebulizado não é mais recomendado). Hipotensão, rubor; não repetir de rotina
Adrenalina IM	0,3-0,5 mg (criança 0,01 mg/kg)	Só se anafilaxia associada (GINA 2026: dar antes do broncodilatador) — não é tratamento de asma isolada
Cetamina	Analgesica 0,5-1 mg/kg IV; indução 1-2 mg/kg	Broncodilatadora; sedação para VNI/IOT na crise refratária; ponte para a transferência
VNI (BiPAP)	IPAP 10-15 / EPAP 3-5 cmH ₂ O, breve, com monitorização	Evidência fraca; pode evitar IOT em paciente cooperativo e alerta enquanto se transfere; contraindicada se sonolência/vômitos [VERIFICAR equipamento]
Aminofilina/teofilina IV	—	Não recomendada (mais efeitos adversos, sem benefício adicional — GINA/SBPT)
Antibiótico	—	Só com evidência de infecção bacteriana (pneumonia, sinusite purulenta); crise por vírus não se trata com ATB
Sedativos (benzodiazepínicos)	—	Contraindicados fora da IOT — deprimem a ventilação
Antileucotrieno, mucolítico, fisioterapia respiratória na crise	—	Sem benefício agudo
Hidratação	Manutenção; sem hiper-hidratação	Corrigir só desidratação real (criança com vômitos)

7.5 Via aérea na asma ameaçadora à vida — enquanto transfere

- Indicações de IOT: parada respiratória iminente, sonolência/coma, PaCO₂ subindo com exaustão, hipoxemia refratária, instabilidade — decisão clínica, não gasométrica.
- Sequência rápida com **cetamina 1-2 mg/kg** (broncodilatadora) + rocurônio 1,2 mg/kg (ou succinilcolina 1,5 mg/kg); tubo de maior calibre possível; pré-oxigenar; volume antes (hipotensão pós-IOT por auto-PEEP e sedação).
- Ventilação protetora com **hipercapnia permissiva**: VC 6 mL/kg peso ideal, **FR 8-10/min**, fluxo alto, I:E ≥1:4, PEEP 0-5, platô <30; sedação profunda (cetamina/propofol), bloqueador se assincronia. Hipotensão súbita → desconectar do ventilador e comprimir o tórax (auto-PEEP), excluir pneumotórax.
- Manter SABA (in-line) + ipratrópio + corticoide IV + MgSO₄; transferir para UTI com equipe avançada.

8. Como conduzir o caso — transferência, permanência e indicadores

8.1 Quem transferir / internar

Situação	Urgência	Destino
Ameaçadora à vida; IOT; VNI; PaCO ₂ normal/alta com esforço; sonolência	Imediata (acionar ao classificar)	UTI
Grave sem resposta após 1-2 h de tratamento pleno (SABA + ipratrópio + corticoide + MgSO ₄)	Imediata	UTI / enfermaria com monitorização
Resposta incompleta após 4 h; necessidade de SABA <2-3 h; SpO ₂ <92-94% em ar ambiente; PFE <60%	Mesmo dia	Internação (observação 12-24 h no PS se houver estrutura; senão, enfermaria de referência)
≤5 anos com critérios do Box 12-3; criança <1 ano com sibilância grave; gestante em crise grave	Imediata	Pediatria / obstetrícia com UTI
Red flags de asma fatal sem condições de seguimento (mora só, sem acesso, psiquiátrico grave)	Considerar internação mesmo com boa resposta	Enfermaria

8.2 Transporte e documentação

- USA do SAMU 192 com O₂ titulado, SABA + espaçador/nebulizador, monitor, material de via aérea; sentado.
- Relatório: classificação de gravidade, PFE/SpO₂ seriados, doses e horários de SABA/ipratrópio/corticoide/MgSO₄, gasometria, K, resposta, red flags, medicação de manutenção e adesão, crises prévias/UTI.
- Regulação: CROSS-SP / Central de Regulação. Hospital de referência: **Hospital Municipal Tabajara Ramos (Mogi Guaçu) — casos clínicos, UTI e hemodinâmica**; pediatria/cirúrgico/obstétrico: **Santa Casa de Mogi Guaçu — casos cirúrgicos, ginecológicos/obstétricos e pediatria** (rede pactuada em 04/09/2026).

8.3 O que o PS precisa ter

- Espaçadores (com e sem máscara, tamanhos pediátricos) em quantidade para dispensar na alta; salbutamol pMDI; ipratrópio; prednisolona solução; MgSO₄; peak flow com bocais descartáveis e tabela de previstos; oxímetro pediátrico.
- Plano de ação impresso (modelo SBPT/PCDT) e fluxo de contrarreferência para a UBS com dispensação de corticoide inalatório (PCDT-MS: beclometasona/budesonida na farmácia básica; asma grave via CEAF).

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% com gravidade classificada e SpO ₂ /PFE registrados na chegada	100%
% com SABA em ≤10 min e corticoide sistêmico em ≤60 min (moderada/grave)	≥90%
% de crises graves com ipratrópio na 1ª hora e MgSO ₄ quando sem resposta	≥80%
% de O ₂ administrado com SpO ₂ ≥92% ou alvo >95% (evento)	Registrar; reduzir
% de altas com corticoide oral + corticoide inalatório prescrito + plano de ação + retorno ≤7 dias	≥90%
Retorno ao PS por asma em 7 e 30 dias	Registrar; tendência de queda
Uso de aminofilina, benzodiazepínico fora de IOT, antibiótico sem foco (eventos sentinela)	0

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Dose de SABA	GINA 2026 reduziu as doses (edições anteriores: 4–10 jatos); o texto integral do Box 9-6 (p.186) não foi conferido — adotada a faixa conservadora 4–8 jatos com [VERIFICAR] e reavaliação após cada série
Alvo de SpO ₂	GINA 2026: O ₂ só se <92%, alvo ≤95% (≥92% em ≤5 anos); GINA 2025: 93–95% / ≥94% crianças; SBPT 2020: 93–95%. Adotado GINA 2026
Classificação de gravidade	GINA 2026: leve/moderada × grave × ameaçadora; SBPT 2020 mantém 4 níveis. Adotado GINA 2026
Corticoide VO na criança	1–2 mg/kg (máx. 40 mg) por 3–5 dias (GINA/SBP); dexametasona 1–2 doses é alternativa com evidência crescente. Ambas listadas
MgSO ₄ nebulizado	GINA 2026: não recomendado; Cochrane: benefício incerto. Omitido
Ipratrópio pediátrico ≤5 anos	GINA 2026: acrescentar na 1ª hora se grave; dose 250 mcg. Adotado
Budesonida-formoterol na crise leve e na alta	GINA 2026 Track 1 preferido; PCDT-MS 2021 ainda baseado em CI + SABA; disponibilidade no SUS limitada [VERIFICAR REMUME/CEAF]
Peak flow e espaçadores	Recomendação forte de medir função pulmonar; exige medidor e bocais [VERIFICAR/ADQUIRIR]
VNI/cetamina na crise refratária	Evidência fraca; usados como ponte enquanto se transfere — não substituem a IOT quando indicada

10. Referências

- Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2026 update (maio/2026) — What's new; Boxes 9-1, 9-4, 9-6, 9-7, 12-1 a 12-8. www.ginasthma.org. Global Initiative for Asthma. GINA 2025 report.
- Pizzichini MMM, Carvalho-Pinto RM, Cançado JED, et al. Recomendações para o manejo da asma da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia – 2020. *J Bras Pneumol* 2020;46(1):e20190307.
- Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Asma. Portaria Conjunta SAES/SCTIE nº 14, de 24 de agosto de 2021.
- Sociedade Brasileira de Pediatria — Departamento de Pneumologia. Asma na infância: tratamento da crise aguda (documento científico). Ducharme FM, Chalut D, Plotnick L, et al. The Pediatric Respiratory Assessment Measure. *J Pediatr* 2008;152(4):476-480.
- Cates CJ, Welsh EJ, Rowe BH. Holding chambers (spacers) versus nebulisers for beta-agonist treatment of acute asthma. *Cochrane Database Syst Rev* 2013;(9):CD000052. Griffiths B, Ducharme FM. Combined inhaled anticholinergics and short-acting beta2-agonists for initial treatment of acute asthma in children. *Cochrane* 2013;(8):CD000060; Kirkland SW, et al. (adultos) *Cochrane* 2017;(1):CD001284. Kew KM, Kirtchuk L, Michell CI. Intravenous magnesium sulfate for treating adults with acute asthma in the emergency department. *Cochrane* 2014;(5):CD010909.
- Rowe BH, et al. Corticosteroids for preventing relapse following acute exacerbations of asthma. *Cochrane* 2007;(3):CD000195. Kirkland SW, et al. Dexamethasone vs prednisone in acute asthma. *Cochrane* 2018.
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulo de asma (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração